Das 3. Keplersche Gesetz mittels komplexer Integration

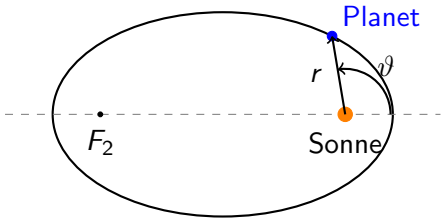
Jan Klarer Manuel Kuhn

4. Mai 2026

Herzlich willkommen zu unserer Präsentation.
Im Rahmen dieses Seminars über komplexe Zahlen möchten wir Ihnen heute zeigen, wie mächtig komplexe Integration sein kann.
Wir wenden sie auf ein klassisches physikalisches Problem an: Den Beweis des 3. Keplerschen Gesetzes für elliptische Planetenbahnen.

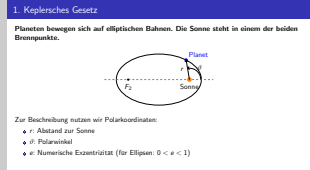
1. Keplersches Gesetz

Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen. Die Sonne steht in einem der beiden Brennpunkte.



Zur Beschreibung nutzen wir Polarkoordinaten:

- r: Abstand zur Sonne
- ϑ: Polarwinkel
- e: Numerische Exzentrizität (für Ellipsen: $0 < e < 1$)



Starten wir mit einer ganz kurzen Wiederholung der Grundlagen. Das 1. Keplersche Gesetz besagt, dass Planeten sich auf elliptischen Bahnen bewegen, wobei die Sonne in einem der Brennpunkte steht.

Für unsere Berechnungen reicht es, wenn wir uns auf Polarkoordinaten beschränken: Wir schauen uns den Radius r (den Abstand zur Sonne) und den Winkel ϑ an. Die 'Ovalheit' der Bahn wird durch die numerische Exzentrizität e beschrieben. Mehr Geometrie brauchen wir heute gar nicht.

2. Keplersches Gesetz (Flächensatz)

Der Fahrstrahl (Sonne $\rightarrow$ Planet) überstreicht in gleichen Zeiten gleich grosse Flächen.

Dies entspricht physikalisch der
Drehimpulserhaltung:

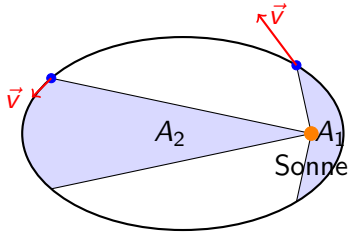
Zusammenhang $\dot{\vartheta}$ und r

$$L = m \cdot r \cdot v_\perp = m \cdot r^2 \cdot \dot{\vartheta} = \text{const}$$

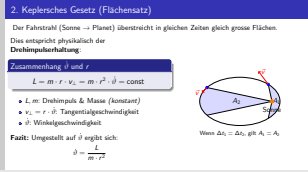
- L, m: Drehimpuls & Masse *(konstant)*
- $v_\perp = r \cdot \dot{\vartheta}$: Tangentialgeschwindigkeit
- $\dot{\vartheta}$: Winkelgeschwindigkeit

Fazit: Umgestellt auf $\dot{\vartheta}$ ergibt sich:

$$\dot{\vartheta} = \frac{L}{m \cdot r^2}$$



Wenn $\Delta t_1 = \Delta t_2$, gilt $A_1 = A_2$



Das 2. Keplersche Gesetz ist der berühmte Flächensatz. Physikalisch steckt dahinter die Erhaltung des Drehimpulses L.
Die Grafik rechts zeigt es deutlich: Ist der Planet nah an der Sonne (bei A_1), ist r klein, also muss die normale Bahngeschwindigkeit v sehr groß sein, um dieselbe Fläche zu überstreichen.
Wie wir sehen, hängt die normale Fluggeschwindigkeit v also vom Radius ab. Für unseren mathematischen Beweis ist aber die zweite Hälfte der Gleichung entscheidend: Auch die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\vartheta}$ hängt direkt vom Radius ab.
Warum reiten wir hier so auf dem Winkel herum? Das ist deshalb so wichtig, weil wir später über eine volle Runde (also den Winkel von 0 bis 2π) integrieren wollen. Dafür brauchen wir exakt diese Beziehung $\dot{\vartheta} = d\vartheta/dt$, um unser Integral aufstellen zu können!

3. Keplersches Gesetz für Kreisbahnen

Das 3. Gesetz vergleicht verschiedene Planeten miteinander.
Spezialfall: Wir nehmen eine perfekte Kreisbahn an ($r = a = \text{const}$).

Kräftegleichgewicht (Gravitation F_G = Zentripetalkraft F_Z):

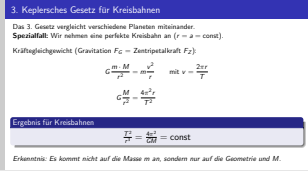
$$G\frac{m \cdot M}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \qquad \text{mit } v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$G\frac{M}{r^2} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

Ergebnis für Kreisbahnen

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{const}$$

Erkenntnis: Es kommt nicht auf die Masse m an, sondern nur auf die Geometrie und M.


3. Keplersches Gesetz für Kreisbahnen
Das 3. Gesetz vergleicht verschiedene Planeten miteinander.
Spezialfall: Wir nehmen eine perfekte Kreisbahn an ($r = a = \text{const}$).
Kräftegleichgewicht (Gravitation F_G = Zentripetalkraft F_Z):
$G\frac{m \cdot M}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$ mit $v = \frac{2\pi r}{T}$
$G\frac{M}{r^2} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$
Ergebnis für Kreisbahnen
$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{const}$
Erkenntnis: Es kommt nicht auf die Masse m an, sondern nur auf die Geometrie und M.

Kommen wir zum 3. Keplerschen Gesetz. Dieses ist besonders spannend, weil es *verschiedene* Planeten miteinander vergleicht. Wir betrachten zuerst den einfachsten Spezialfall: Eine perfekte Kreisbahn.
Hier herrscht ein simples Kräftegleichgewicht: Gravitationskraft gleich Zentripetalkraft. Wenn wir das nach der Umlaufzeit T und dem Radius r umformen, erhalten wir das berühmte Gesetz: T^2/r^3 ist konstant.
Das Erstaunliche: Die Masse m des Planeten kürzt sich komplett weg! Es kommt nur auf die Geometrie der Bahn an.

Gilt das auch für elliptische Bahnen?

Kreisbahnen sind ein Idealfall. Was passiert bei Abweichungen?

Beispiel Mars: (Stärkste Exzentrizität der inneren Planeten, $e \approx 0.093$)

- Erde: $a \approx 149,6 \cdot 10^6$ km, $T = 1$ Jahr
- Mars: $a \approx 227,9 \cdot 10^6$ km, $T = 1.881$ Jahre

$$\frac{T_{\text{Erde}}^2}{a_{\text{Erde}}^3} \approx 0.283 \cdot 10^{-24} \frac{\text{Jahre}^2}{\text{km}^3}$$

$$\frac{T_{\text{Mars}}^2}{a_{\text{Mars}}^3} \approx 0.283 \cdot 10^{-24} \frac{\text{Jahre}^2}{\text{km}^3}$$

Es stimmt! Wir suchen nun eine mathematische Erklärung für elliptische Bahnen.

Gilt das auch für elliptische Bahnen?
Kreisbahnen sind ein Idealfall. Was passiert bei Abweichungen?
Beispiel Mars: (Stärkste Exzentrizität der inneren Planeten, $e \approx 0.093$)
Erde: $a \approx 149,6 \cdot 10^6$ km, $T = 1$ Jahr
Mars: $a \approx 227,9 \cdot 10^6$ km, $T = 1.881$ Jahre
$\frac{T_{\text{Erde}}^2}{a_{\text{Erde}}^3} \approx 0.283 \cdot 10^{-24} \frac{\text{Jahre}^2}{\text{km}^3}$
$\frac{T_{\text{Mars}}^2}{a_{\text{Mars}}^3} \approx 0.283 \cdot 10^{-24} \frac{\text{Jahre}^2}{\text{km}^3}$
Es stimmt! Wir suchen nun eine mathematische Erklärung für elliptische Bahnen.

Aber Moment... Planeten fliegen nicht auf perfekten Kreisen. Gilt dieses Gesetz auch für stark elliptische Bahnen?
Schauen wir uns den Mars an, der eine sehr exzentrische Bahn hat. Vergleichen wir die Erde und den Mars und setzen ihre echten Daten in den Bruch ein, kommen wir bei beiden exakt auf den gleichen Wert.

Es stimmt also in der Realität! Newton hat später physikalisch gezeigt warum das so ist. Aber wir wollen uns das heute rein mathematisch herleiten. Wir brauchen einen strengen Beweis.

Berechnung der Umlaufzeit

Aus dem 2. Gesetz kennen wir:

$$L = m \cdot r^2 \cdot \frac{d\vartheta}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{m}{L} r^2 \, d\vartheta$$

Integration über eine volle Periode (Winkel von 0 bis 2π):

$$T = \frac{m}{L} \int_0^{2\pi} r(\vartheta)^2 \, d\vartheta$$

Mit der Parametrisierungsformel für Ellipsen $r(\vartheta) = \dfrac{p}{1 + e\cos(\vartheta)}$:

Das T-Integral

$$T = \frac{m \cdot p^2}{L} \int_0^{2\pi} \frac{1}{(1 + e\cos(\vartheta))^2} \, d\vartheta$$

Problem: Dieses Integral lässt sich nicht in geschlossener Form auswerten. Es ist eine schöne,

Berechnung der Umlaufzeit

Aus dem 2. Gesetz kennen wir:

$$L = m \cdot r^2 \cdot \frac{d\vartheta}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{m}{L} r^2 \, d\vartheta$$

Integration über eine volle Periode (Winkel von 0 bis 2π):

$$T = \frac{m}{L} \int_0^{2\pi} r(\vartheta)^2 \, d\vartheta$$

Mit der Parametrisierungsformel für Ellipsen $r(\vartheta) = \dfrac{p}{1 + e\cos(\vartheta)}$:

Das T-Integral

$$T = \frac{m \cdot p^2}{L} \int_0^{2\pi} \frac{1}{(1 + e\cos(\vartheta))^2} \, d\vartheta$$

Problem: Dieses Integral lässt sich nicht in geschlossener Form auswerten. Es ist eine schöne, aber bisher nutzlose Formel!

Um das zu beweisen, müssen wir die exakte Umlaufzeit T einer Ellipse berechnen. Wir nehmen das 2. Gesetz von vorhin, lösen nach dt auf und integrieren über eine volle Runde – also von 0 bis 2π.

Wenn wir für den Radius r die klassische Ellipsengleichung einsetzen, landen wir bei diesem Integral.

Und hier beginnt unser Problem: Dieses reelle Integral lässt sich nicht einfach durch Schulmathematik lösen. Wir haben hier also eine sehr schöne, aber für uns im Reellen völlig nutzlose Formel gefunden!

Die wichtigste Idee: Der Weg in die komplexe Ebene

Statt ein reelles Integral über ϑ zu berechnen, gehen wir in die komplexe Ebene. Wir ersetzen den Cosinus durch einen Ausdruck in z und betrachten als Integrationsweg den ganzen komplexen Einheitskreis C ($|z| = 1$).

Substitution: Mittels $z = e^{i\vartheta}$ transformieren wir das Integral. Die feinen Details der Umformung überspringen wir. Das Entscheidende ist das Resultat:

Das komplexe Wegintegral

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{(1 + e\cos(\vartheta))^2}\, d\vartheta \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{ie^2} \oint_C \frac{z}{\left(z^2 + \frac{2}{e}z + 1\right)^2}\, dz$$

Die wichtigste Idee: Der Weg in die komplexe Ebene

Statt ein reelles Integral über ϑ zu berechnen, gehen wir in die komplexe Ebene. Wir ersetzen den Cosinus durch einen Ausdruck in z und betrachten als Integrationsweg den ganzen komplexen Einheitskreis C ($|z| = 1$).

Substitution: Mittels $z = e^{i\vartheta}$ transformieren wir das Integral. Die feinen Details der Umformung überspringen wir. Das Entscheidende ist das Resultat:

Das komplexe Wegintegral

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{(1 + e\cos(\vartheta))^2}\, d\vartheta \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{ie^2} \oint_C \frac{z}{\left(z^2 + \frac{2}{e}z + 1\right)^2}\, dz$$

Und hier beginnt nun die eigentliche Wissenschaft und das Thema unseres Seminars: Wenn der Weg durchs Reelle versperrt ist, weichen wir in die komplexe Ebene aus!
Wir integrieren nicht mehr über den Winkel, sondern betrachten einen geschlossenen Weg in der komplexen Ebene. Unser Weg ist der Einheitskreis.
Mit der Substitution $z = e^{i\vartheta}$ transformieren wir das Integral. Wir ersparen Ihnen hier die mühsamen Bruchrechnungen der Umformung. Wichtig ist nur das Resultat: Unser unlösbares reelles Integral hat sich in ein klassisches komplexes Wegintegral verwandelt.

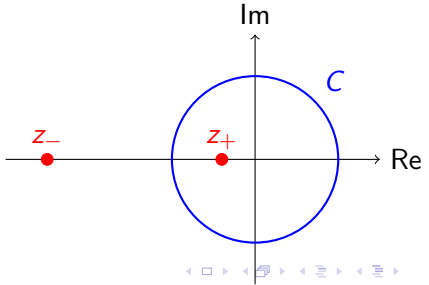
Analyse der Polstellen

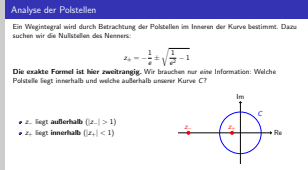
Ein Wegintegral wird durch Betrachtung der Polstellen im Inneren der Kurve bestimmt. Dazu suchen wir die Nullstellen des Nenners:

$$z_\pm = -\frac{1}{e} \pm \sqrt{\frac{1}{e^2} - 1}$$

Die exakte Formel ist hier zweitrangig. Wir brauchen nur *eine* Information: Welche Polstelle liegt innerhalb und welche außerhalb unserer Kurve C?

- z_- liegt **außerhalb** ($|z_-| > 1$)
- z_+ liegt **innerhalb** ($|z_+| < 1$)





Wie löst man so ein Wegintegral? Richtig, man muss schauen, wo der Nenner null wird – wir suchen die Polstellen. Setzen wir den Nenner null, liefert uns die Mitternachtsformel zwei Nullstellen.

Die genaue Formel dafür sieht hässlich aus, aber sie ist zweitrangig! Was uns *wirklich* interessiert, ist die Topologie: Welche Polstelle liegt in unserem Kreis und welche draußen?

Da e kleiner als 1 ist, liegt z_- weit außerhalb, aber z_+ liegt *innerhalb* unseres Einheitskreises.

Und nur dieser Punkt liefert einen Beitrag zu unserem Integral.

Anwendung des Cauchy-Integralsatzes

Der verallgemeinerte Cauchy-Integralsatz für Ableitungen lautet:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\, dz$$

Da nur z_+ im Inneren liegt, müssen wir den Integranden passend umschreiben:

$$\oint_C \frac{z}{(z - z_+)^2 (z - z_-)^2}\, dz = \oint_C \frac{\frac{z}{(z - z_-)^2}}{(z - z_+)^2}\, dz$$

Das gesuchte Integral lässt sich also mit einer Ableitung von $f(z)$ berechnen. Hierfür ist es fundamental wichtig, $f(z)$ korrekt zu definieren:

$$f(z) = \frac{z}{(z - z_-)^2}$$

Anwendung des Cauchy-Integralsatzes
Der verallgemeinerte Cauchy-Integralsatz für Ableitungen lautet:
$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\, dz$
Da nur z_+ im Inneren liegt, müssen wir den Integranden passend umschreiben:
$\oint_C \frac{z}{(z - z_+)^2 (z - z_-)^2}\, dz = \oint_C \frac{\frac{z}{(z - z_-)^2}}{(z - z_+)^2}\, dz$
Das gesuchte Integral lässt sich also mit einer Ableitung von $f(z)$ berechnen. Hierfür ist es fundamental wichtig, $f(z)$ korrekt zu definieren:
$f(z) = \frac{z}{(z - z_-)^2}$

Da wir einen Pol 2. Ordnung haben, nutzen wir den Cauchy-Integralsatz für Ableitungen.
Die Kunst liegt nun darin, unseren Integranden korrekt aufzuteilen. Der rote Teil ist unsere Singularität im Kreis. Alles andere fassen wir in einer analytischen Funktion $f(z)$ zusammen.
Es ist fundamental wichtig, dieses $f(z)$ korrekt zu definieren (auf die blaue Formel zeigen), denn damit müssen wir jetzt weiterrechnen.

Auswertung der Ableitung

Nach dem Cauchy-Integralsatz gilt nun: $\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_+)^2}\,dz = 2\pi i \cdot f'(z_+)$

Nach etwas Fleißarbeit (Quotientenregel) oder per Computeralgebra erhält man:

$$f'(z_+) = \frac{e^2}{4(1-e^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Eingesetzt in das ursprüngliche T-Integral (inklusive Vorfaktor):

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{(1+e\cos(\vartheta))^2}\,d\vartheta = \frac{4}{ie^2}\cdot 2\pi i \cdot \frac{e^2}{4(1-e^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2\pi}{(1-e^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Auswertung der Ableitung

Nach dem Cauchy-Integralsatz gilt nun: $\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_+)^2}\,dz = 2\pi i \cdot f'(z_+)$

Nach etwas Fleißarbeit (Quotientenregel) oder per Computeralgebra erhält man:

$$f'(z_+) = \frac{e^2}{4(1-e^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Eingesetzt in das ursprüngliche T-Integral (inklusive Vorfaktor):

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{(1+e\cos(\vartheta))^2}\,d\vartheta = \frac{4}{ie^2}\cdot 2\pi i \cdot \frac{e^2}{4(1-e^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2\pi}{(1-e^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Der Cauchy-Integralsatz sagt uns nun: Der Wert des Integrals ist einfach $2\pi i$ mal die erste Ableitung unserer Funktion f an der Stelle z_+.
Das Ableiten von $f(z)$ ist reine Fleißarbeit mit der Quotientenregel – das kann auch ein Computeralgebra-System für uns erledigen. Das Ergebnis ist dieser Bruch.
Setzen wir das in unsere Gleichung ein und multiplizieren es mit dem Vorfaktor, passiert etwas Wunderschönes: Alle imaginären 'i' kürzen sich weg und wir erhalten einen glatten, reellen Wert für unser ehemals unlösbares Integral.

Auflösung: Das 3. Keplersche Gesetz

Wir setzen das gelöste Integral in die Gleichung für T ein:

$$T = \frac{m \cdot p^2}{L} \cdot \frac{2\pi}{(1-e^2)^{\frac{3}{2}}} \qquad \text{mit } p = a(1-e^2) \text{ und } L = m\sqrt{GMp}$$

Setzt man L und p konsequent ein, vereinfacht sich der Ausdruck:

$$T = \frac{2\pi \cdot p^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{GM} \cdot (1-e^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2\pi \cdot a^{\frac{3}{2}} \cdot (1-e^2)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{GM} \cdot (1-e^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2\pi \cdot a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{GM}}$$

Quadrieren liefert das endgültige Resultat:

Das 3. Keplersche Gesetz

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{const}$$

Auflösung: Das 3. Keplersche Gesetz
Wir setzen das gelöste Integral in die Gleichung für T ein:
$$T = \frac{m \cdot p^2}{L} \cdot \frac{2\pi}{(1-e^2)^{\frac{3}{2}}} \qquad \text{mit } p = a(1-e^2) \text{ und } L = m\sqrt{GMp}$$
Setzt man L und p konsequent ein, vereinfacht sich der Ausdruck:
$$T = \frac{2\pi \cdot p^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{GM} \cdot (1-e^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2\pi \cdot a^{\frac{3}{2}} \cdot (1-e^2)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{GM} \cdot (1-e^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2\pi \cdot a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{GM}}$$
Quadrieren liefert das endgültige Resultat:
Das 3. Keplersche Gesetz
$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{const}$$

Jetzt bringen wir alles zusammen. Wir nehmen das gelöste Integral und setzen es ganz oben in unsere Gleichung für die Umlaufzeit T ein.
Jetzt müssen wir nur noch unsere physikalischen Variablen in ihre Bestandteile zerlegen. Wenn wir das tun, kürzt sich fast der gesamte Bruchschlag weg.
Übrig bleibt nur $T = 2\pi a^{3/2}/\sqrt{GM}$.
Wenn wir diese Gleichung quadrieren, steht dort exakt das 3. Keplersche Gesetz: T^2/a^3 ist konstant! Damit haben wir den mathematischen Beweis für elliptische Bahnen erbracht. Vielen Dank!